

Problema H

Habilidades especiais

A Maratona de Programação WEB é uma competição organizada pela Sociedade Brasileira de CSS (SBC). Nela, as equipes são formadas por exatos três integrantes e o objetivo principal é desenvolver um projeto utilizando CSS e JavaScript.

Cada competidor possui um subconjunto das K habilidades mais importantes de um desenvolvedor frontend. Alguns exemplos dessas habilidades são:

1. Centralizar uma `div` (o clássico ritual do front);
2. Dominar o CSS sem perder a sanidade;
3. Lembrar a diferença entre `==` e `===`;
4. Invocar o poder místico de um `console.log()`.

Uma universidade possui N alunos, e cada aluno domina um subconjunto das K habilidades. A habilidade total de uma equipe é definida pela **união** dos subconjuntos de seus integrantes.

Por exemplo, considere as seguintes habilidades de três alunos:

$$\text{membro}_1 = \{1, 2\}, \quad \text{membro}_2 = \{2\}, \quad \text{membro}_3 = \{1, 4\}$$

Assim, a equipe formada por esses três alunos possui como conjunto de habilidades $\{1, 2, 4\}$.

O professor Joãozinho, utilizando uma LLM muito avançada, descobriu M **subconjuntos de habilidades especiais**. Se o conjunto de habilidades de uma equipe for *exatamente igual* a um desses subconjuntos especiais, então ela tem grande chance de se tornar campeã.

Agora, o professor deseja saber, para cada subconjunto especial, quantas equipes distintas, formadas por três alunos, podem ser montadas de modo que o conjunto resultante de habilidades seja exatamente aquele subconjunto.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e K ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq 20$), representando, respectivamente, o número de alunos e o total de habilidades possíveis.

As próximas N linhas contém uma string binária H_i de tamanho K , que representa o conjunto de habilidades do aluno i . Se o caractere na posição j ($1 \leq j \leq K$) for 1, significa que o aluno possui a habilidade j ; caso contrário, ele não a possui.

A próxima linha contém um inteiro M ($1 \leq M \leq 5 \cdot 10^4$), representando o número de subconjuntos especiais.

As próximas M linhas contém uma string binária E_i de tamanho K , que representa um subconjunto especial. Se o caractere na posição j ($1 \leq j \leq K$) for 1, significa que o subconjunto especial inclui a habilidade j ; caso contrário, não inclui.

Saída

A saída deve conter M linhas. A i -ésima linha deve conter um único inteiro representando a quantidade de equipes distintas, formadas por três alunos, cujo conjunto de habilidades seja exatamente igual a E_i .

Exemplo de entrada 1

5 3
010
100
010
110
010
3
010
011
110

Exemplo de saída 1

1
0
9

Exemplo de entrada 2

3 2
10
01
11
1
10

Exemplo de saída 2

0